



ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

ELABORADO POR:

ANDRÉS STIVEN JARAMILLO CATAÑO

EMMEL ESCOVITHCH RIAÑO

LAURY YOCELY PEREA MENA

DOCENTE:

ANDRES FELIPE SERNA VAZQUEZ

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil

OCTUBRE 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Descripción del proyecto	3
3.1. Fuentes de datos utilizadas	5
3.2. Parámetros de búsqueda	6
3.3. Decisiones metodológicas	6
3.4. Estado actual del catálogo	7
4. Marco teórico	8
4.1. Homogenización de magnitudes	8
4.2. Definición de las escalas	8
4.3. Forma general de las relaciones empíricas	8
4.4. Relaciones globales verificadas	9
4.4.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul	9
4.4.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci	9
4.5. Relaciones para magnitudes locales y de duración	10
4.6. Relaciones regionales y límites de transferencia	10
4.7. Criterio de selección para el catálogo de Neiva	11
4.8. Incertidumbre de las magnitudes convertidas	11
5. Desarrollo y análisis	12
5.1. Criterio común de magnitud	12
5.2. Completitud del catálogo	12
5.3. Depuración de réplicas y precursores	13
5.4. Método de ventanas enlazadas (GKL/GKL-b)	15
5.5. Método de vecino más cercano (nearest-neighbor)	16
5.6. Criterio propio de depuración	18
5.7. Distribución frecuencia–magnitud	19

5.8. Revisión de registros no convertidos y extrapolados	20
5.9. Revisión de formatos: fechas, decimales y profundidades	21
5.10. Completitud del catálogo: fuente, período y radio	21
5.11. Sensibilidad de la depuración: tabla de ventanas y duplicados entre fuentes . . .	22
5.11.1. Tabla de ventanas alternativa	22
5.11.2. Duplicados entre SGC y USGS	23
5.11.3. Conclusión de sensibilidad	23
6. Espectro de diseño según la NSR-10	23
7. Asociación de los sismos a sismofuentes	24
8. Conclusiones	24
8.1. Trabajo futuro	25

Lista de figuras

1. Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.	4
2. Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.	5
3. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método Gardner–Knopoff. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	14
4. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método Gardner–Knopoff. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	14
5. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método de ventanas enlazadas GKL. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	15
6. Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método de ventanas enlazadas GKL. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	16

7.	Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método de vecino más cercano. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	17
8.	Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método de vecino más cercano. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$	18
9.	Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el Criterio propio.	19
10.	Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el Criterio propio.	19

1. Introducción

Este informe documenta el avance del trabajo de amenaza sísmica para la ciudad de Neiva (Huila). El objetivo del trabajo es construir un catálogo sísmico depurado para Neiva, a partir de las fuentes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del United States Geological Survey (USGS), dentro de radios de 50 km y 260 km medidos desde un punto de referencia en el centro de la ciudad. Este catálogo es el insumo principal para el posterior análisis de amenaza sísmica, la construcción del espectro en roca según la NSR-10 y la selección de acelerogramas compatibles.

Este documento recoge las etapas de recopilación, homogenización de magnitudes, depuración espacio-temporal y análisis frecuencia-magnitud, además de dejar señalados los pasos pendientes para el análisis de amenaza sísmica.

2. Objetivos

- Construir un catálogo sísmico homogenizado en magnitud de momento M_w para la ciudad de Neiva y sus radios de estudio.
- Aplicar y comparar cuatro criterios de depuración de réplicas y precursores sobre una población común con $M_w > 3,0$.
- Estimar la distribución frecuencia-magnitud y los parámetros exploratorios de Gutenberg-Richter para cada método.
- Dejar preparada la base para asociar los eventos depurados con las sismofuentes regionales en una etapa posterior.

3. Descripción del proyecto

Como punto de referencia para la búsqueda del catálogo sísmico se adoptó el **Parque Central Santander**, en el centro cívico e institucional de Neiva, con coordenadas:

Latitud: 2,9262767° Longitud: -75,2892111°

A partir de este punto se definieron dos radios de búsqueda:

- **50 km:** catálogo cercano, relevante para la amenaza sísmica local y la sismicidad asociada a fuentes próximas a la ciudad.

- **260 km:** catálogo regional, que permite capturar fuentes sismogénicas distantes (por ejemplo, la subducción del Pacífico y sistemas de falla regionales) que también pueden contribuir a la amenaza sísmica de Neiva. Este radio se adoptó, en lugar de uno de 200 km, para garantizar que la sismicidad asociada al municipio de San José del Palmar (Chocó) quede dentro de la zona de estudio: sus epicentros se encuentran entre 232 y 260 km del punto de referencia.

La Figura 1 muestra el punto de referencia y ambos radios de búsqueda sobre una imagen satelital de la región. Neiva se encuentra en el valle interandino del Alto Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental; el radio de 260 km alcanza ciudades como Cali, Ibagué, Popayán y Bogotá, y se extiende hasta la zona de subducción del Pacífico.



Figura 1: Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.

Como primer acercamiento a la sismicidad de la zona, la Figura 2 muestra los epicentros del catálogo consolidado (SGC y USGS) dentro de 260 km, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente (círculos para el SGC, triángulos para el USGS). Se aprecia una alineación de sismicidad de suroeste a noreste, consistente con el sistema de fallas regional de la zona (Algeciras–Suaza), además de un cúmulo de sismicidad más profunda hacia el occidente, asociado a la zona de subducción. Los eventos del USGS se concentran en las magnitudes más altas de cada zona, consistente con lo discutido en la Sección 3.4.

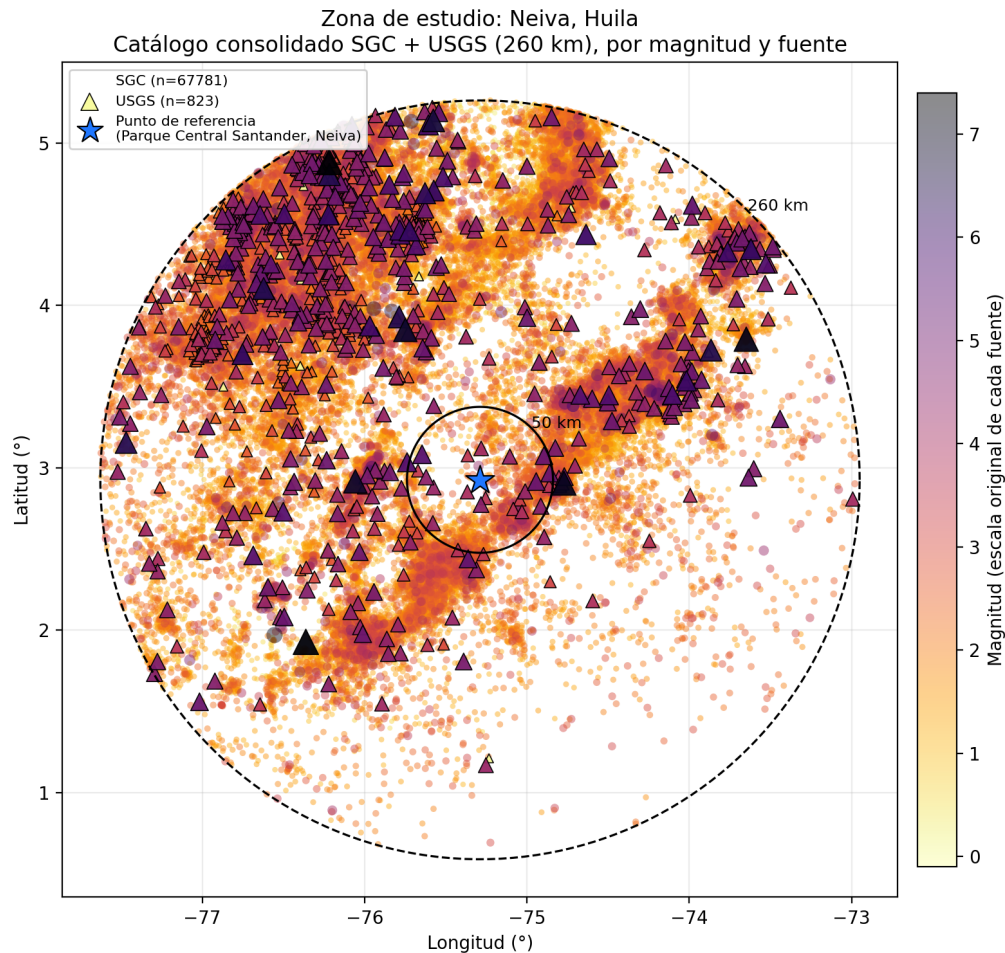


Figura 2: Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.

3.1. Fuentes de datos utilizadas

Se utilizaron dos fuentes de información sísmológica:

- **SGC – Red Sísmológica Nacional de Colombia (RSNC)**: catálogo oficial de sismicidad de Colombia, operado por el Servicio Geológico Colombiano. Por ser una red local densa, este catálogo captura microsismicidad (magnitudes menores a 2) que las redes globales no alcanzan a detectar cerca del territorio colombiano (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-b).
- **USGS – ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat)**: catálogo global del United States Geological Survey, construido a partir de redes sísmológicas mundiales.

Es comparativamente completo para sismos grandes (magnitud $\gtrsim 4$), pero no detecta de forma confiable la microsismicidad local (U.S. Geological Survey, s.f.).

3.2. Parámetros de búsqueda

Para las cuatro combinaciones de fuente y radio se utilizó el mismo punto de referencia, sin límite inferior de magnitud (magnitud mínima = 0, es decir, sin filtrar) y considerando el rango histórico completo disponible en cada fuente, con el fin de conservar el catálogo lo más completo posible. Los parámetros específicos se resumen en el Cuadro 1.

Tabla 1: Parámetros de búsqueda utilizados por fuente.

Parámetro	SGC	USGS
Servicio / endpoint	<code>apicatalogador.sgc.gov.co</code>	<code>earthquake.usgs.gov</code> (FDSN)
Centro de búsqueda	lat/lon del punto de referencia	lat/lon del punto de referencia
Radios	50 km y 260 km	50 km y 260 km
Magnitud mínima	sin filtro (0)	0
Rango de fechas	histórico completo	1900-01-01 – fecha de descarga
Formato de salida	JSON $\rightarrow$ CSV	CSV

3.3. Decisiones metodológicas

Durante la recopilación del catálogo se tomaron las siguientes decisiones, que se documentan aquí por su relevancia para la trazabilidad del trabajo:

- **Elección del punto de referencia.** Se adoptó el Parque Central Santander por ser el centro cívico e institucional de Neiva, un punto estable y fácilmente verificable en cartografía, en lugar de, por ejemplo, el centroide del área urbana o la ubicación de una estación acelerográfica particular.
- **Catálogo completo del SGC, no solo el resultado por defecto de la interfaz web.** La herramienta de consulta pública del SGC (<https://sismo.sgc.gov.co>) internamente restringe o pagina los resultados que muestra en pantalla. Se identificó el servicio REST que alimenta la página oficial de descarga del catálogo (<https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/ever>) y se consultó de forma paginada (1000 registros por página) hasta reunir la totalidad de los eventos reportados dentro de cada radio, en lugar de conformarse con un subconjunto parcial (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-a).
- **Sin filtro de magnitud mínima.** Siguiendo la regla de trabajo acordada de no descartar información sin autorización explícita, se dejó la magnitud mínima en 0 en ambas fuentes, de modo que el catálogo conserve incluso los sismos de magnitud muy baja. La depuración de réplicas se realiza después, sin aplicar un umbral artificial de magnitud.

- **Corrección de codificación de caracteres.** En la descarga automatizada del catálogo del SGC se detectó y corrigió un problema de codificación que producía caracteres corruptos en los nombres de municipios con tildes o eñes (por ejemplo, “Caguán” o “Caquetá”), asegurando que el texto se decodificara correctamente como UTF-8.
- **Dos fuentes, no una sola.** Se mantienen ambos catálogos (SGC y USGS) por separado en **datos originales**/ en lugar de usar solo uno, dado que son complementarios: el SGC aporta completitud en magnitudes bajas y el USGS aporta soluciones independientes (incluyendo magnitud de momento M_w) útiles para la homogenización de escalas de magnitud en la siguiente etapa.
- **Fila duplicada por la descarga.** En el catálogo del SGC a 260 km, el evento SGC2015gaurko apareció dos veces con datos idénticos por un solapamiento entre páginas de la descarga; se conservó una sola copia. No se eliminó ningún otro registro.

3.4. Estado actual del catálogo

El Cuadro 2 resume el estado inicial de los cuatro catálogos considerados en el análisis.

Tabla 2: Estado actual de los catálogos descargados.

Fuente	Radio	N. de eventos	Magnitud mín.	Magnitud máx.
SGC	50 km	2 380	0.7	5.0
SGC	260 km	67 781	−0,1	7.4
USGS	50 km	20	3.4	5.5
USGS	260 km	823	0.0	7.4

Se observa una diferencia de casi dos órdenes de magnitud entre el número de eventos del SGC y del USGS para el mismo radio. Esto es un resultado esperado y no un error: el SGC opera una red local densa que detecta sismicidad de magnitud muy baja cerca del territorio colombiano, mientras que el catálogo global del USGS solo es razonablemente completo para magnitudes mayores a, aproximadamente, 3.5–4.0 en esta región. En el rango de sismos grandes ($M \geq 4$) ambos catálogos reportan cantidades del mismo orden a 260 km (400 eventos en el SGC y 454 en el USGS), lo que es consistente con esta explicación. Que el USGS reporte algo más se debe, en buena parte, a su cobertura temporal: su catálogo inicia en 1917, mientras que el del SGC inicia en 1993 (desde 1993, el USGS reporta 319 eventos con $M \geq 4$).

Los catálogos se descargaron el 21 de septiembre de 2026. Las magnitudes de cada fuente se presentan en su escala original; aún no se han homogenizado.

4. Marco teórico

4.1. Homogenización de magnitudes

La homogenización consiste en expresar, en una escala común, magnitudes que fueron calculadas a partir de amplitudes, períodos o duraciones diferentes. Para este trabajo se adopta la magnitud de momento sísmico M_w como escala de referencia. Esta elección es apropiada porque M_w está relacionada con el momento sísmico de la fuente y, a diferencia de las magnitudes basadas en amplitud, conserva una relación más estable con el tamaño de los terremotos grandes. Sin embargo, una magnitud convertida no es una observación directa de M_w : es un estimador empírico, por lo que debe conservarse su ecuación, rango de validez y dispersión.

4.2. Definición de las escalas

El momento sísmico escalar se define como

$$M_0 = \mu AD, \quad (1)$$

donde μ es el módulo de rigidez, A es el área de ruptura y D es el deslizamiento medio. La relación convencional entre M_0 , expresado en N m, y la magnitud de momento es

$$M_w = \frac{2}{3} (\log_{10} M_0 - 9,1). \quad (2)$$

Las constantes de la ecuación dependen del sistema de unidades; por ello no se debe combinar esta expresión con un M_0 expresado en dyn cm sin modificar la constante.

Las escalas que pueden aparecer en los catálogos consultados tienen distinto significado: M_L es magnitud local, M_d o M_c es magnitud de duración o coda, m_b es magnitud de ondas de cuerpo de período corto, M_s es magnitud de ondas superficiales, M_{SK} es una variante regional de ondas superficiales y M_{JMA} es la escala de la Agencia Meteorológica de Japón. También pueden aparecer m_B y magnitudes locales regionales como M_{Lr} . Los símbolos parecidos no deben tratarse como equivalentes: por ejemplo, m_b y m_B utilizan bandas de período diferentes y requieren calibraciones distintas.

4.3. Forma general de las relaciones empíricas

La forma más común es una regresión lineal

$$\widehat{M_w} = a + bX, \quad (3)$$

donde X es la magnitud observada. Cuando la relación cambia por saturación o por transición entre regímenes, se utiliza una función bilineal o por tramos,

$$\widehat{M_w} = \begin{cases} a_1 + b_1 X, & X \leq X_c, \\ a_2 + b_2 X, & X > X_c. \end{cases} \quad (4)$$

La continuidad en X_c no debe suponerse si los autores no la impusieron en el ajuste. Lolli, Gasperini y Vannucci también evaluaron modelos curvilíneos; su forma exponencial recomendada, con $\exp$ la exponencial natural, es

$$\widehat{M_w} = \exp(a + bX) + c. \quad (5)$$

Estos modelos son preferibles cuando la pendiente cambia progresivamente y no en un único punto de quiebre (Lolli et al., 2014).

4.4. Relaciones globales verificadas

4.4.1. Relaciones de Scordilis y Bormann–Saul

Las relaciones globales de Scordilis, reproducidas por Bormann y Saul, fueron ajustadas con grandes catálogos internacionales. Para M_s se obtienen dos tramos:

$$M_w = 0,65M_s + 2,20, \quad 3,0 \leq M_s \leq 6,1, \quad \sigma = 0,17, \quad (6)$$

$$M_w = 1,00M_s - 0,02, \quad 6,2 \leq M_s \leq 8,0, \quad \sigma = 0,21. \quad (7)$$

Para M_{SK} , considerado equivalente a M_s en el ámbito regional de esa fuente, se reportan tres tramos:

$$M_w = 0,78M_{SK} + 1,45, \quad 4,0 \leq M_{SK} \leq 5,3, \quad \sigma = 0,42, \quad (8)$$

$$M_w = 0,68M_{SK} + 1,99, \quad 5,4 \leq M_{SK} \leq 6,1, \quad \sigma = 0,32, \quad (9)$$

$$M_w = 1,04M_{SK} - 0,30, \quad M_{SK} \geq 6,2, \quad \sigma = 0,34. \quad (10)$$

Para la magnitud de ondas de cuerpo y la escala JMA se obtienen:

$$M_w = 0,85m_b + 1,02, \quad 3,5 \leq m_b \leq 6,2, \quad \sigma = 0,29, \quad (11)$$

$$M_w = 0,58M_{JMA} + 2,25, \quad 3,0 \leq M_{JMA} \leq 5,5, \quad \sigma = 0,28, \quad (12)$$

$$M_w = 0,97M_{JMA} + 0,04, \quad 5,6 \leq M_{JMA} \leq 8,2, \quad \sigma = 0,22. \quad (13)$$

Estas ecuaciones son globales y no sustituyen una calibración local. Además, m_b presenta saturación aproximada para valores superiores a 6.2–6.3, razón por la cual no debe extrapolarse la primera expresión a terremotos grandes (Bormann & Saul, 2005).

4.4.2. Relaciones de Lolli, Gasperini y Vannucci

Lolli et al. compararon regresión ortogonal generalizada y regresión no lineal para magnitudes teleseísmicas. Sus recomendaciones finales para un uso global son, para M_s :

$$\widehat{M_w} = \begin{cases} \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205, & M_s \leq 5,5, \\ \exp(-0,109 + 0,229M_s) + 2,586, & M_s > 5,5, \end{cases} \quad (14)$$

y para m_b :

$$\widehat{M}_w = \exp(0,741 + 0,210m_b) - 0,785. \quad (15)$$

Para comparación, el estudio reporta las siguientes expresiones alternativas:

$$\widehat{M}_w = \exp(2,133 + 0,063M_s) - 6,205 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (16)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,719 + 0,212m_b) - 0,737 \quad (\text{Euro-Mediterráneo}), \quad (17)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(1,421 + 0,108M_s) - 1,863 \quad (\text{Italia}), \quad (18)$$

$$\widehat{M}_w = \exp(0,058 + 0,284m_b) - 0,770 \quad (\text{Italia}). \quad (19)$$

Para valores globales de $M_s \leq 5,5$, los autores recomiendan la relación Euro-Mediterránea debido a la subrepresentación de terremotos pequeños en los catálogos globales de tensor de momento. Esta observación es relevante para el catálogo de Neiva: una fórmula ajustada con eventos grandes no debe aplicarse automáticamente a la abundante microsismicidad del SGC (Lolli et al., 2014).

4.5. Relaciones para magnitudes locales y de duración

Senel et al. ajustaron relaciones para Turquía usando regresión ortogonal para M_s y mínimos cuadrados ordinarios para m_b , M_L y M_d . Las ecuaciones propuestas son:

$$M_w = 0,5716M_s + 2,4980, \quad 3,4 \leq M_s \leq 5,4, \quad (20)$$

$$M_w = 0,8126M_s + 1,1723, \quad M_s \geq 5,5, \quad (21)$$

$$M_w = 1,0319m_b + 0,0223, \quad 3,9 \leq m_b \leq 6,8, \quad (22)$$

$$M_w = 0,8095M_L + 1,3003, \quad 3,3 \leq M_L \leq 6,6, \quad (23)$$

$$M_w = 0,7947M_d + 1,3420, \quad 3,5 \leq M_d \leq 7,4. \quad (24)$$

La cuarta expresión se escribe con M_L porque así se reporta en el artículo; la quinta usa M_d . El rango original, el método de ajuste y la región de calibración deben acompañar siempre a cada valor convertido (Senel et al., 2016).

4.6. Relaciones regionales y límites de transferencia

Tang, Zhu y Huang encontraron calibraciones específicas para China occidental entre M_w y M_L , m_b y M_s , usando regresión ortogonal generalizada. El artículo muestra que las pendientes y dispersión cambian entre las tres zonas tectónicas estudiadas y que las relaciones globales de Lolli presentan dispersión mayor para ese conjunto. Por tanto, sus ecuaciones regionales no se transfieren numéricamente a Colombia; sí son evidencia de que el entorno tectónico debe considerarse al escoger una relación (Tang et al., 2016).

Para Cuba, Jamaica y La Española, Villalón-Semanat y Palau-Clares ajustaron relaciones entre m_b , M_s , M_w y M_c . El estudio confirma una buena correlación M_s - M_w en el rango aproximado

3,8–7,0, pero advierte que la relación m_b-M_c tiene gran dispersión y no debe utilizarse para homogenizar catálogos. Esto es especialmente importante para nuestro caso: una magnitud de coda o duración del SGC no se convertirá mediante una cadena de fórmulas sucesivas sin una calibración colombiana independiente (Villalón-Semanat & Palau-Clares, 2018).

4.7. Criterio de selección para el catálogo de Neiva

El procedimiento propuesto para cada registro es el siguiente:

1. Conservar la magnitud original, su tipo, agencia y fecha de cálculo;
2. usar el M_w observado por USGS o por otra solución de tensor de momento cuando exista, sin reemplazarlo por una conversión;
3. para m_b o M_s , usar inicialmente una relación global dentro de su rango publicado y registrar la ecuación elegida;
4. para M_L , M_{Lr} y M_{MLr} , aplicar como estimador provisional la relación de Senel et al. y marcar como extrapolados los valores fuera de $3,3 \leq M_L \leq 6,6$; para M_d usar su relación específica, dentro de $3,5 \leq M_d \leq 7,4$;
5. si un evento tiene varias magnitudes convertibles, calcular cada estimador por separado y conservar la dispersión entre estimadores, en vez de promediarlos sin ponderación;
6. marcar como extrapolación cualquier valor fuera del rango de ajuste, y no convertir magnitudes desconocidas, negativas o con banderas de baja calidad sin una revisión adicional.

No debe encadenarse, por ejemplo, $M_L \rightarrow m_b \rightarrow M_w$: cada conversión añade error y puede propagar el sesgo de saturación. En la implementación del catálogo, los tipos M y M_{Pac} , así como los registros sin tipo, quedan como `no_convertida` porque su definición no es suficiente para seleccionar una correlación verificable. Las escalas M_w , M_{ww} , M_{wc} , M_{wb} , M_{wr} y M_{wp} se conservan como magnitudes directas.

El catálogo homogenizado conserva la magnitud original y su escala de determinación, y asocia a cada evento una magnitud M_w directa o estimada, la relación de conversión utilizada, su incertidumbre y su condición de validez. Esta última distingue entre magnitudes directas, conversiones dentro del rango empírico, extrapolaciones y magnitudes no convertidas. Así se evita confundir un valor convertido fuera del rango publicado con una observación directa de M_w .

4.8. Incertidumbre de las magnitudes convertidas

Para una relación lineal $\widehat{M_w} = a + bX$, una aproximación mínima de la incertidumbre es

$$\sigma_{\widehat{M_w}}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + b^2 \sigma_X^2, \quad (25)$$

donde σ_{reg} es la desviación estándar de los residuos y σ_X la incertidumbre de la magnitud de entrada. Si se conocen las covarianzas de los coeficientes, la forma general es

$$\sigma_{\widehat{M_w}}^2 = \sigma_{\text{reg}}^2 + [1 \ X] \text{Cov}(a, b) \begin{bmatrix} 1 \\ X \end{bmatrix} + b^2 \sigma_X^2. \quad (26)$$

Para una relación no lineal $f(X)$, se usa la aproximación de primer orden $\sigma_{\widehat{M_w}}^2 \simeq \sigma_{\text{reg}}^2 + [f'(X)]^2 \sigma_X^2$. En consecuencia, el catálogo depurado debe conservar, como mínimo, la magnitud original, M_w directo o estimado, la relación aplicada, el rango de validez, la desviación estándar publicada y una bandera de extrapolación. Esta estructura permite que el análisis de amenaza separe la incertidumbre aleatoria de la incertidumbre epistemológica asociada a escoger una relación entre varias.

5. Desarrollo y análisis

5.1. Criterio común de magnitud

Antes de aplicar cualquiera de los métodos de depuración se estableció un catálogo común con eventos que cumplen $M_w > 3,0$. Este umbral permite comparar Gardner–Knopoff, GKL, vecino más cercano y el Criterio propio sobre la misma población. Los registros con $M_w \leq 3,0$ se conservan en los archivos de exclusiones, identificados como `magnitud_baja`, pero no participan en los algoritmos de réplicas.

El catálogo elegible contiene 692 eventos para 50 km y 16 160 eventos para 260 km. Sobre esta misma base se aplican los cuatro criterios descritos a continuación.

5.2. Completitud del catálogo

La completitud representa el rango de magnitudes para el cual la red y el proceso de integración de fuentes registran de manera suficientemente uniforme los eventos. No debe confundirse con el filtro operativo $M_w > 3,0$: este último define la población de entrada, mientras que M_c se estima a partir de la distribución de magnitudes del catálogo ya depurado. En este trabajo se construyó un histograma con intervalos de 0,1 unidades y se tomó como estimación exploratoria el centro del intervalo con mayor frecuencia. Por eso, con bins de 3,0–3,1, el resultado aparece como $M_c = 3,05$.

Este valor es una aproximación dependiente del ancho y del origen de los intervalos; no constituye por sí solo una demostración de completitud física. La completitud definitiva debe evaluarse por fuente, período, cobertura de la red y escala de magnitud, además de comprobarse con métodos alternativos. Los parámetros b y R^2 se estiman únicamente para $M_w \geq M_c$.

5.3. Depuración de réplicas y precursores

Antes de construir la distribución frecuencia–magnitud se eliminaron las réplicas y los precursores mediante el método de ventanas espacio–tiempo de Gardner y Knopoff (Gardner & Knopoff, 1974). Los eventos se ordenaron de mayor a menor M_w ; para cada evento principal se asignó una ventana temporal $T(M_w)$ y una distancia máxima $R(M_w)$ mediante interpolación de la tabla de ventanas. Un evento se marcó como réplica si ocurrió después del principal, o como precursor si ocurrió antes, siempre que la diferencia temporal y la distancia epicentral cumplieran ambas condiciones de la ventana. Los eventos principales se conservaron y cada exclusión quedó registrada con el identificador y la magnitud del evento que la originó.

La tabla utilizada fue la siguiente. T representa la escala temporal en días y R la escala espacial en kilómetros:

Tabla 3: Ventanas espacio–tiempo adoptadas para la depuración Gardner–Knopoff.

M_w	$T(M_w)$ (días)	$R(M_w)$ (km)
2.0	1	5
2.5	1	5
3.0	2	5
3.5	3	5
4.0	4	10
4.5	6	15
5.0	10	20
5.5	15	30
6.0	22	50
6.5	32	70
7.0	42	90
7.5	83	120
8.0	155	150
8.5	290	180
9.0	510	210

Para magnitudes entre los valores tabulados se aplicó interpolación lineal. Para magnitudes menores que 2,0 o mayores que 9,0 se utilizaron, respectivamente, los valores de los extremos de la tabla. La condición de exclusión fue

$$|t_i - t_j| \leq T(M_{w,j}) \quad \text{y} \quad d_{ij} \leq R(M_{w,j}), \quad (27)$$

donde j es el evento principal, i es el evento candidato y d_{ij} es la distancia epicentral calculada mediante la fórmula de Haversine. La ventana temporal se aplicó de forma simétrica, por lo que se identificaron tanto réplicas posteriores como precursores anteriores. Esta decisión es una aproximación conservadora del método de ventanas: cuando varios eventos podían explicar la exclusión, el evento de mayor magnitud procesado primero tuvo prioridad.

El catálogo elegible de 50 km pasó de 692 a 691 eventos, con una réplica excluida. El de

260 km pasó de 16 160 a 16 012 eventos, con 116 réplicas y 32 precursores excluidos. Para cada exclusión se conserva la identificación del evento principal y la magnitud que determinó la ventana aplicada.

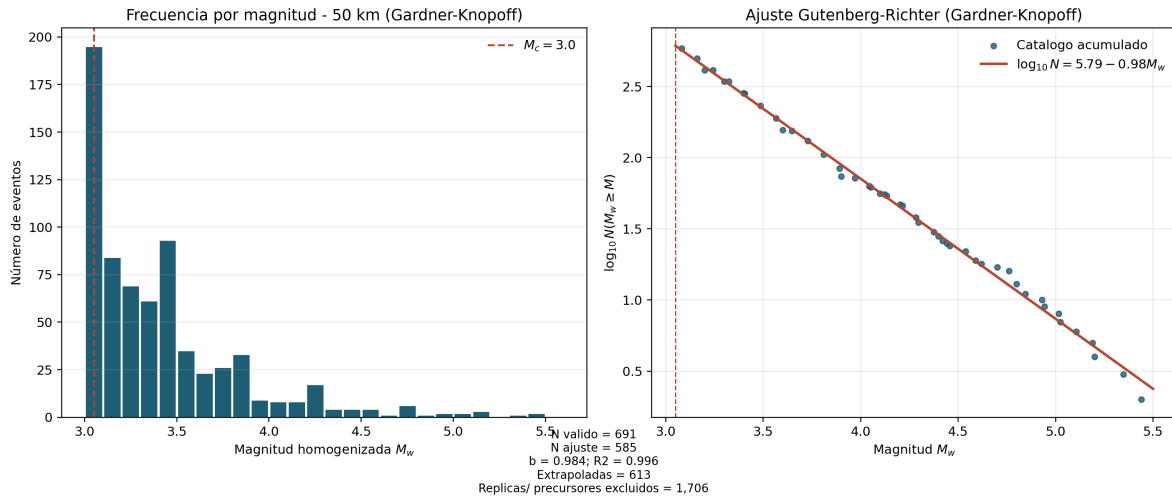


Figura 3: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método Gardner–Knopoff. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

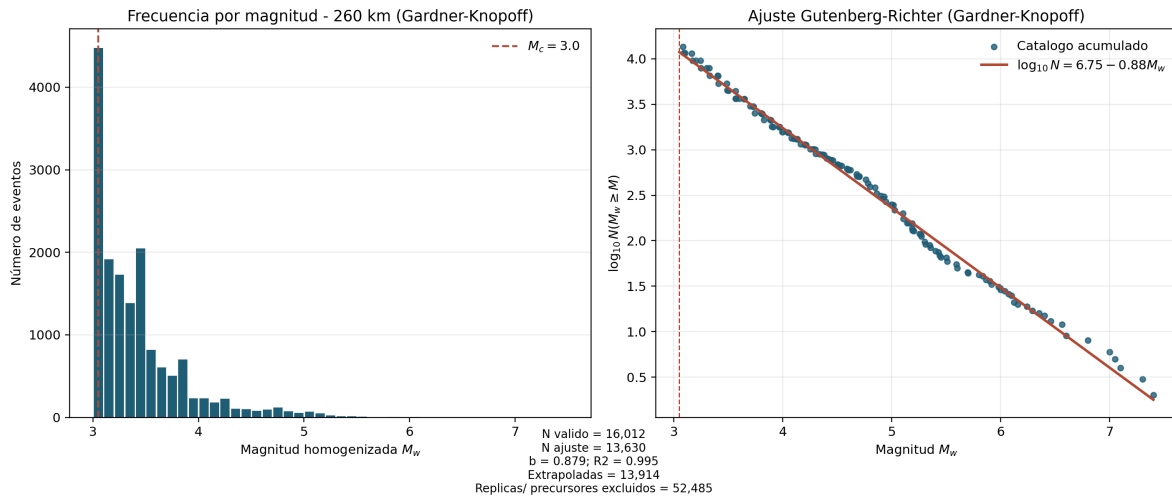


Figura 4: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método Gardner–Knopoff. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

5.4. Método de ventanas enlazadas (GKL/GKL-b)

Como una alternativa intermedia entre las ventanas fijas por magnitud y la representación basada en vecinos más cercanos, se implementó la variante de ventanas enlazadas GKL/GKL-b. En este enfoque el evento candidato se compara con el evento principal más fuerte que lo precede en tiempo y que cae dentro de la ventana espacio-tiempo asociada a la magnitud más grande. Cuando la secuencia cumple ambas condiciones simultáneamente, el miembro más débil se marca como evento ligado a la secuencia principal y se excluye del catálogo de mainshocks. Esta lógica conserva el esquema de depuración basado en ventanas, pero permite enlazar la secuencia en cadena cuando varios eventos se encuentran dentro del mismo dominio espacio-tiempo.

La comparación con los resultados de Gardner–Knopoff se presenta en el Cuadro 4, y la salida de frecuencia–magnitud para cada radio se muestra en las Figuras 5 y 6.

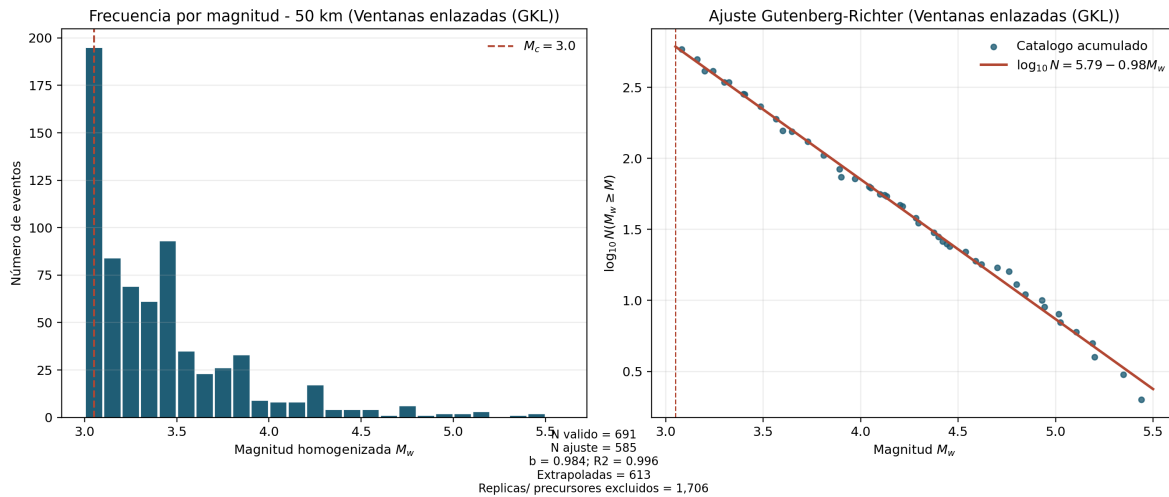


Figura 5: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método de ventanas enlazadas GKL. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

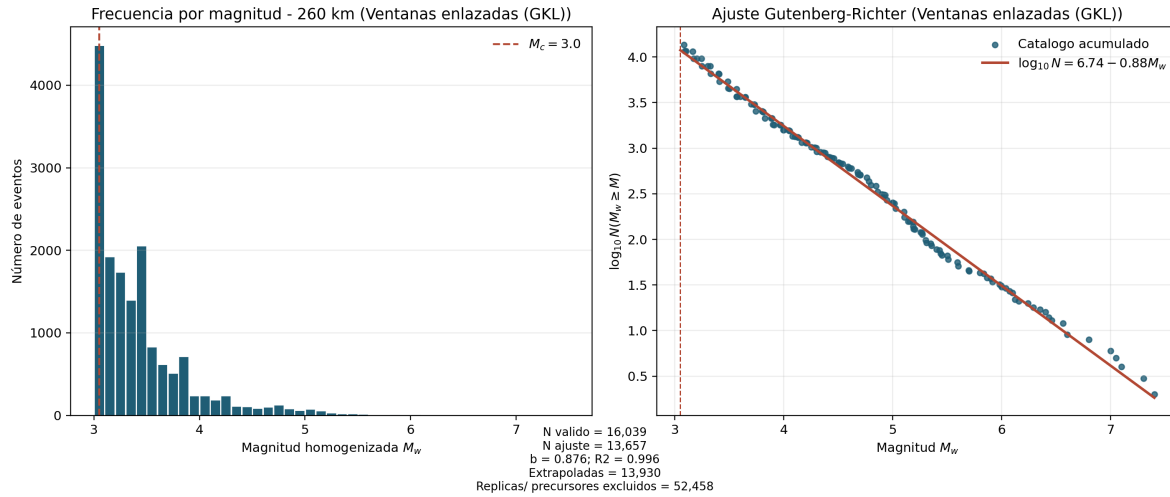


Figura 6: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método de ventanas enlazadas GKL. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

5.5. Método de vecino más cercano (nearest-neighbor)

Como comprobación de sensibilidad frente a la parametrización de la depuración, se aplicó además el método de vecino más cercano de Zaliapin et al. (Zaliapin et al., 2008) y Zaliapin y Ben-Zion (Zaliapin & Ben-Zion, 2013). En este enfoque se define una métrica basada en la relación entre el tiempo de recurrencia y la distancia espacial con el vecino previo más cercano, reescalados por la magnitud y por la distancia espacial. Los eventos con valores baja de esa métrica se interpretan como miembros de la misma secuencia, y el criterio de corte se fija sobre la columna de la distribución empírica de la métrica.

En la práctica, se calculó la métrica de vecino más cercano para cada evento con respecto a su predecesor temporal más cercano y se marcó como una réplica la observación cuya métrica quedaba por debajo de un umbral de corte asociado al percentil bajo de la distribución. Este proceso es análogo a la lógica de declustering basada en clusters, pero utiliza una representación rescalada en espacio–tiempo en vez de ventanas fijas por magnitud. Los resultados obtenidos se comparan con los del método de Gardner–Knopoff en el Cuadro 4.

Tabla 4: Comparación de depuración sobre el catálogo común $M_w > 3,0$.

Radio	Método	N. entrada	N. conservado	Eventos excluidos
50 km	Gardner–Knopoff	692	691	1
50 km	Ventanas enlazadas (GKL)	692	691	1
50 km	Vecino más cercano	692	690	2
50 km	Criterio propio	692	692	0
260 km	Gardner–Knopoff	16 160	16 012	148
260 km	Ventanas enlazadas (GKL)	16 160	16 039	121
260 km	Vecino más cercano	16 160	16 079	81
260 km	Criterio propio	16 160	16 132	28

La diferencia entre ambos enfoques refleja la naturaleza distinta de los criterios: Gardner–Knopoff usa ventanas fijas por magnitud y es más conservador en secuencias activas del catálogo regional, mientras que el método de vecino más cercano identifica el clúster en el espacio rescalado tiempo–distancia, con una estrategia más dependiente de la estructura local de cercanía en el catálogo. Para la etapa de análisis frecuencia–magnitud, ambos métodos se aplicaron sobre el mismo catálogo homogeneizado y se compararon con el ajuste Gutenberg–Richter.

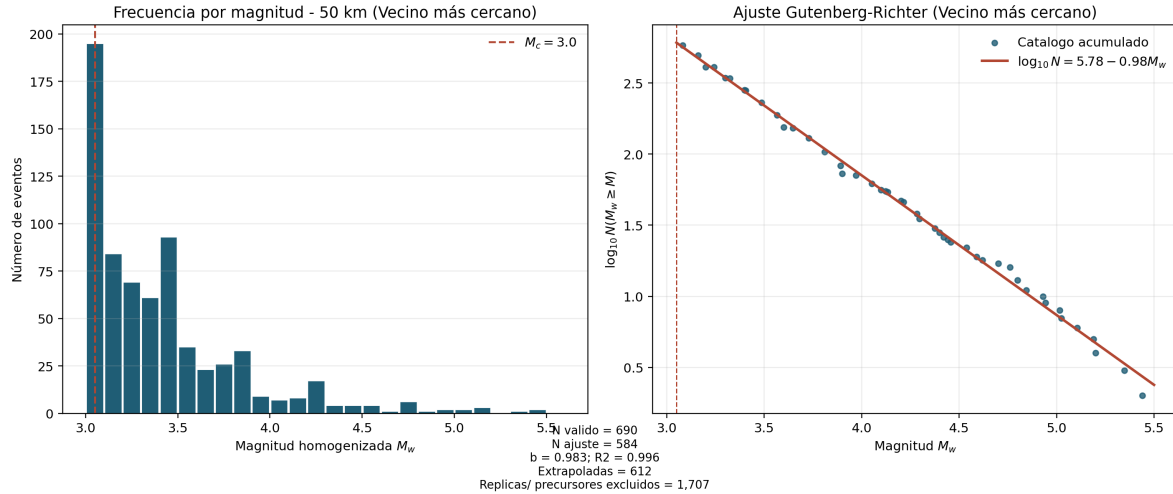


Figura 7: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el método de vecino más cercano. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

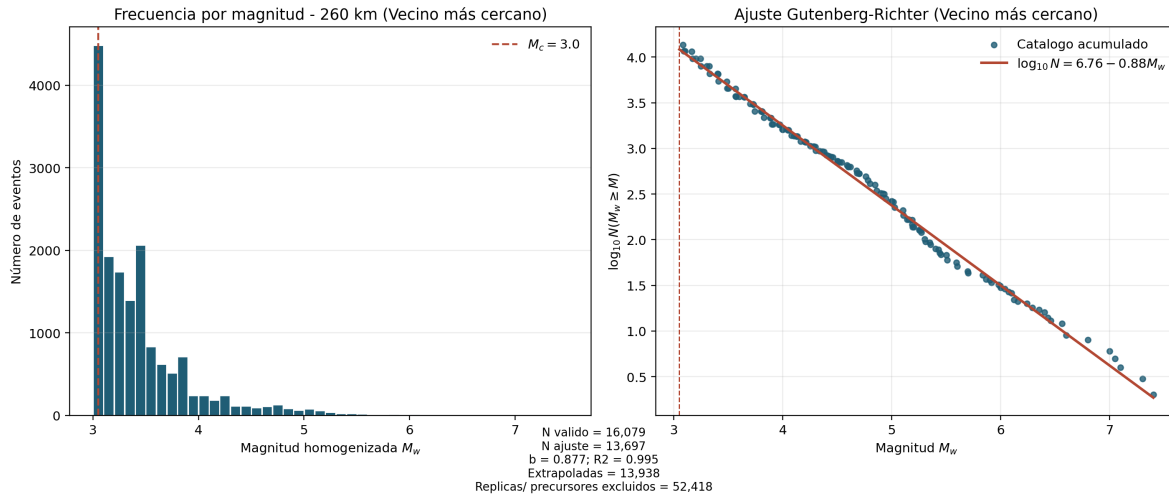


Figura 8: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el método de vecino más cercano. La línea vertical indica la magnitud de completitud exploratoria $M_c = 3,05$.

5.6. Criterio propio de depuración

Para establecer una alternativa independiente y comparable con los demás métodos, este criterio se aplica únicamente sobre el catálogo común $M_w > 3,0$. Un evento se clasifica como réplica si ocurre el mismo día, está a no más de 24 horas del principal, se encuentra a una distancia de hasta 10 km y tiene menor magnitud que el evento principal. En cada grupo diario se procesa primero el evento de mayor M_w .

El radio de 10 km es una decisión operativa del presente estudio, porque el documento no cuantifica la expresión “ceranos entre sí”. Este criterio no debe confundirse con la ventana dependiente de magnitud de Gardner–Knopoff ni con la métrica continua de vecino más cercano. La distancia se calculó mediante la fórmula de Haversine y el archivo de salida conserva la clasificación, el motivo de exclusión, el evento principal asociado y la distancia calculada.

Con este criterio se conservaron 692 registros en 50 km y 16 132 en 260 km; los registros sin valor utilizable de M_w se mantienen para trazabilidad. En 260 km se identificaron 28 réplicas por la regla espacio–temporal. Las exclusiones por $M_w \leq 3,0$ se reportan por separado en el criterio común y no se vuelven a atribuir a este método.

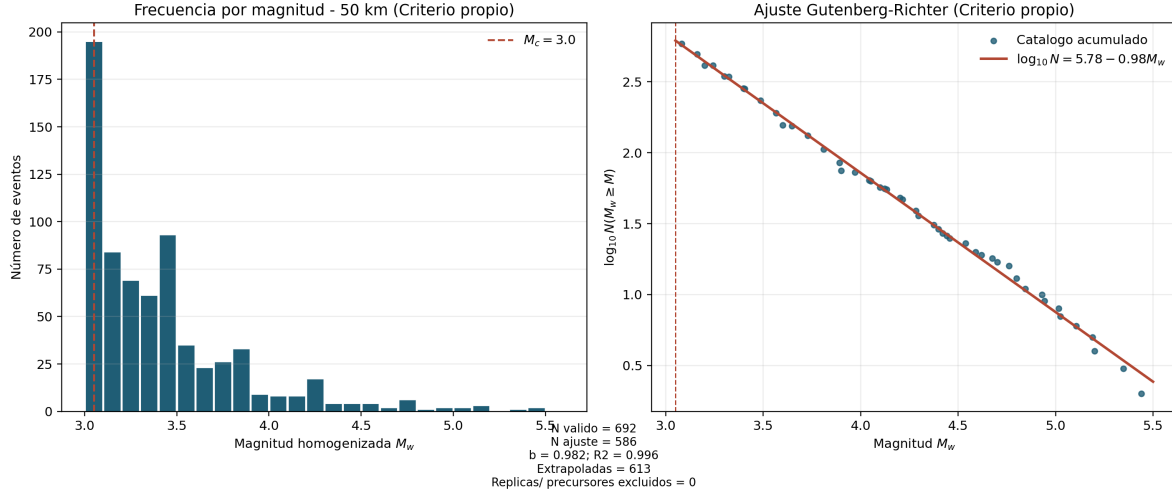


Figura 9: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 50 km con el Criterio propio.

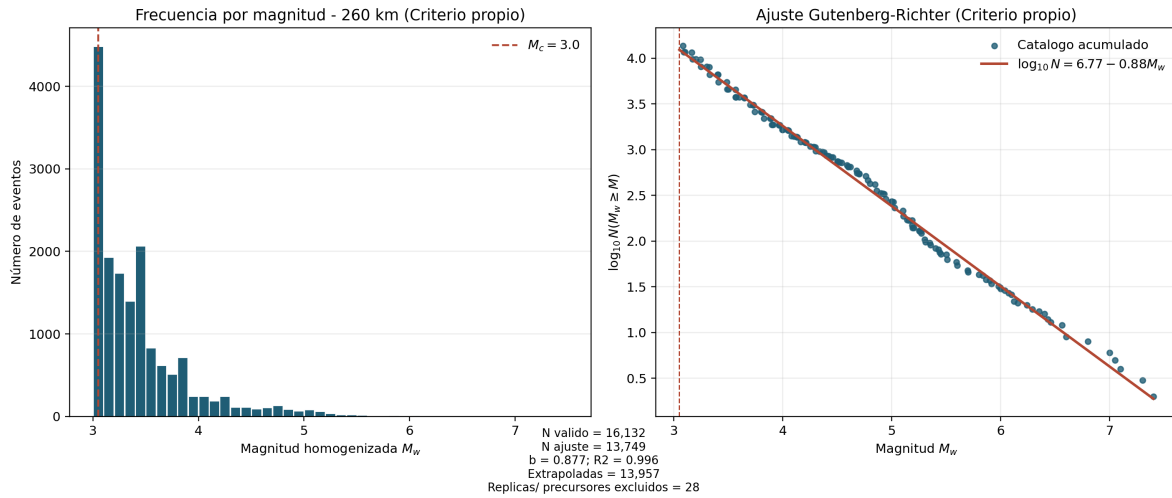


Figura 10: Frecuencia y ajuste Gutenberg–Richter para el catálogo depurado a 260 km con el Criterio propio.

5.7. Distribución frecuencia–magnitud

La distribución de las magnitudes homogenizadas no se modela mediante una distribución normal. Para la sismicidad, el modelo de referencia es la ley de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \geq M) = a - bM, \quad (28)$$

donde $N(M_w \geq M)$ es el número acumulado de eventos con magnitud igual o mayor que M , a representa la productividad del catálogo y b controla la proporción entre eventos pequeños y

grandes. El parámetro b se estima solo por encima de la magnitud de completitud M_c , porque por debajo de ella la red no necesariamente registra todos los eventos.

Para cada radio se construyó un histograma con intervalos de 0,1 unidades de magnitud. Se tomó como estimación exploratoria de M_c el centro del intervalo con mayor frecuencia y se ajustó una regresión lineal de $\log_{10} N(M_w \geq M)$ contra M_w para $M_w \geq M_c$. Los parámetros obtenidos se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Ajuste exploratorio de Gutenberg–Richter para los catálogos depurados con los cuatro métodos.

Radio	Método	N válido	M_c	N ajuste	b	R^2
50 km	Gardner–Knopoff	691	3.05	585	0.984	0.996
50 km	Ventanas enlazadas (GKL)	691	3.05	585	0.984	0.996
50 km	Vecino más cercano	690	3.05	584	0.983	0.996
260 km	Gardner–Knopoff	16 012	3.05	13 630	0.879	0.995
260 km	Ventanas enlazadas (GKL)	16 039	3.05	13 657	0.876	0.996
260 km	Vecino más cercano	16 079	3.05	13 697	0.877	0.995
50 km	Criterio propio	692	3.05	586	0.982	0.996
260 km	Criterio propio	16 132	3.05	13 749	0.877	0.996

El ajuste es muy bueno en términos de R^2 , pero no debe interpretarse como prueba de que el catálogo sea físicamente homogéneo. El catálogo de 260 km combina una red local densa del SGC, la cobertura global del USGS y un número importante de conversiones extrapoladas; además, se observan acumulaciones en ciertos valores de magnitud producidas por el redondeo y por las propias correlaciones. Por ello, b y M_c deben recalcularse cuando se establezca la completitud por fuente, período y tipo de magnitud, y antes de usarlos en la estimación probabilista de amenaza.

5.8. Revisión de registros no convertidos y extrapolados

Se revisaron manualmente los registros marcados como `no_convertida` y `extrapolada` en el catálogo homogenizado a 260 km. La gran mayoría de las conversiones extrapoladas corresponde a magnitudes locales (M_L , M_{Lr}) por debajo del límite inferior de la relación de Senel et al., $3,3 \leq M_L \leq 6,6$. Se identificaron 66 173 registros extrapolados de 68 604, equivalentes al 96 %. Esto es consistente con la abundante microsismicidad local del SGC, para la cual no se dispone de una relación calibrada a M_w dentro de ese rango. Estos valores deben tratarse con precaución y no emplearse directamente en el ajuste de Gutenberg–Richter sin evaluar antes la sensibilidad del parámetro b a su exclusión.

Los 107 registros `no_convertida` corresponden a tres casos:

- 94 eventos del SGC con `mag_type = M`, código genérico que no corresponde a una escala

reconocida (M_L , m_b , M_s , M_d). Son sismos reales distribuidos en municipios como Villamaría, La Dorada, Acacías y San Vicente del Caguán; no se consideran errores de captura sino una limitación del reporte de la fuente.

- 12 eventos del USGS (2003–2008) sin tipo de magnitud reportado.
- 1 evento aislado con `mag_type = M_Pac`, correspondiente a Villamaría (Caldas), cuyo código no estándar requiere verificación adicional con la fuente original.

Se recomienda mantener estos 107 eventos como `no_convertida` en el catálogo, sin descartarlos, y excluirlos únicamente del ajuste de Gutenberg–Richter hasta contar con una relación verificable para el tipo M.

5.9. Revisión de formatos: fechas, decimales y profundidades

Se revisaron los formatos del catálogo consolidado antes de la depuración Gardner–Knopoff. Se encontraron los siguientes hallazgos:

- **Formato de fechas.** Las fechas del SGC y del USGS se reportan en variantes distintas del formato ISO 8601: por ejemplo, 2018-07-07T00:19:48+00:00 frente a 2003-05-11T13:50:33.310Z. El procesamiento debe especificar explícitamente el formato ISO 8601 para evitar que se descarten fechas válidas por inferir un único formato desde la primera fila. Tras la corrección, el catálogo de 260 km pasa de 68 454 a 52 843 eventos conservados y el de 50 km de 2 399 a 2 241; las exclusiones adicionales corresponden a réplicas y precursores identificados correctamente.
- **Separadores decimales.** No se encontraron inconsistencias: SGC y USGS usan punto decimal de forma uniforme en magnitud, profundidad, latitud y longitud.
- **Profundidades reportadas.** En el catálogo SGC a 260 km, 906 eventos (1.3 %) tienen profundidad negativa, con mínimo de -5 km, y 4 902 eventos (7.2 %) tienen profundidad exactamente igual a cero, sobre 67 781 registros. Los valores negativos son plausibles si la referencia es el nivel del mar; la frecuencia de ceros exactos podría indicar un valor por defecto, pero no se corrige automáticamente por falta de evidencia. El máximo reportado, 595 km, es consistente con sismicidad profunda asociada a la subducción del Pacífico.

5.10. Completitud del catálogo: fuente, período y radio

El ajuste exploratorio de Gutenberg–Richter combina en un único valor de M_c la totalidad del catálogo homogenizado. Para evaluar la dependencia de la completitud, se estimó M_c de forma independiente para cada fuente y, dentro del SGC, para tres períodos de duración aproximadamente igual, utilizando el mismo método de máxima curvatura.

Tabla 6: Completitud M_c por fuente, período y radio.

Grupo	M_c	b	R^2	N
50 km – SGC (completo)	2.55	1.168	0.993	2223
50 km – USGS (completo)	4.25	0.724	0.961	18
50 km – SGC 1993–2003	3.05	1.215	0.981	270
50 km – SGC 2004–2014	2.55	1.108	0.988	503
50 km – SGC 2015–2026	2.55	1.250	0.988	1450
260 km – SGC (completo)	2.55	1.094	0.997	52252
260 km – USGS (completo)	3.45	0.694	0.951	568
260 km – SGC 1993–2003	3.05	1.025	0.995	4295
260 km – SGC 2004–2014	2.55	1.158	0.994	10299
260 km – SGC 2015–2026	2.55	1.137	0.991	37658

Los resultados muestran que el SGC alcanza una completitud menor que el USGS, consistente con la mayor capacidad de la red local para detectar sismicidad de baja magnitud. Además, M_c no es constante en el tiempo: el período 1993–2003 presenta $M_c = 3,05$, mientras que los dos períodos más recientes bajan a $M_c = 2,55$. El parámetro b del SGC es sistemáticamente mayor a 50 km que a 260 km, lo que es consistente con un mayor peso relativo de la microsismicidad local en el radio menor.

Para el análisis de amenaza sísmica de Neiva se recomienda adoptar $M_c = 3,05$ como valor de completitud del SGC cuando se requiera un ajuste único para todo el período histórico, y emplear el parámetro b estimado sobre el catálogo de 50 km como insumo del modelo de recurrencia para la amenaza local. El catálogo de 260 km debe reservarse para caracterizar fuentes regionales que puedan contribuir adicionalmente a la amenaza del sitio.

5.11. Sensibilidad de la depuración: tabla de ventanas y duplicados entre fuentes

Se evaluó la sensibilidad del catálogo depurado frente a dos decisiones metodológicas: la tabla de ventanas espacio–tiempo usada para identificar réplicas y precursores, y la posible duplicación de un mismo evento reportado por separado por el SGC y el USGS.

5.11.1. Tabla de ventanas alternativa

Se repitió la depuración usando las ventanas continuas de Uhrhammer (1986),

$$T(M) = e^{-2,87+0,235M} \text{ días}, \quad R(M) = e^{-1,024+0,804M} \text{ km.} \quad (29)$$

Aunque Uhrhammer excluye considerablemente menos eventos que Gardner–Knopoff, el parámetro b cambia poco: la diferencia es de 0.003 a 50 km y 0.012 a 260 km.

Tabla 7: Comparación de exclusiones y ajuste b entre Gardner–Knopoff y Uhrhammer.

Caso	Excluidos	b	N
50 km – Gardner–Knopoff	159 (98 réplicas, 61 precursores)	0.980	2241
50 km – Uhrhammer	36 (29 réplicas, 7 precursores)	0.977	2363
260 km – Gardner–Knopoff	15761 (11778 réplicas, 3983 precursores)	0.900	52820
260 km – Uhrhammer	6202 (4001 réplicas, 2201 precursores)	0.912	62357

Esto indica que la elección de tabla afecta sustancialmente cuántos eventos se clasifican como réplicas o precursores, pero tiene un efecto marginal sobre el ajuste final de Gutenberg–Richter.

5.11.2. Duplicados entre SGC y USGS

Se buscaron eventos reportados por ambas fuentes que pudieran corresponder al mismo sismo real con identificadores distintos, usando como criterio una diferencia temporal menor a 5 minutos, una distancia epicentral menor a 15 km y una diferencia de magnitud M_w menor a 0.5. Se encontró 1 caso en el catálogo de 50 km (2397 eventos) y 219 casos en el de 260 km (68 497 eventos), equivalentes al 0.3 % en este último.

De los 219 eventos USGS marcados como posible duplicado, solo 75 seguían presentes después de la depuración Gardner–Knopoff; los 144 restantes ya habían sido excluidos como réplicas de eventos SGC coincidentes. Al retirar los 75 registros adicionales, el parámetro b no cambia (0.900 antes y después, con cuatro cifras decimales) y M_c tampoco se modifica.

5.11.3. Conclusión de sensibilidad

Ninguna de las dos fuentes de sensibilidad introduce un efecto relevante sobre el parámetro b del catálogo de 260 km. Se recomienda mantener los 75 posibles duplicados identificados y marcarlos explícitamente, sin eliminarlos del catálogo maestro, para permitir la auditoría posterior del criterio de coincidencia.

6. Espectro de diseño según la NSR-10

6.1. Espectro elástico de diseño

Como paso preliminar para la construcción del espectro en roca de Neiva, se adoptaron los parámetros de amenaza y de sitio mostrados en el material de referencia. Los valores utilizados son $A_a = 0,25$, $A_v = 0,25$, $F_a = 1,0$, $F_v = 1,0$ e $I = 1,0$. La velocidad de onda de corte considerada corresponde al rango $760 \leq v_s < 1500$ m/s.

Con estos parámetros, los períodos característicos del espectro son

$$T_0 = 0,1 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0,100 \text{ s}, \quad (30)$$

$$T_C = 0,48 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0,480 \text{ s}, \quad (31)$$

$$T_L = 2,4 F_v = 2,400 \text{ s}. \quad (32)$$

La ordenada espectral de diseño se expresa, para estos valores, mediante la forma por tramos de la NSR-10:

$$S_a(T) = \begin{cases} 2,5 A_a F_a I T / T_0, & 0 \leq T < T_0, \\ 2,5 A_a F_a I, & T_0 \leq T \leq T_C, \\ 1,2 A_v F_v I / T, & T_C < T \leq T_L, \\ 1,2 A_v F_v I T_L / T^2, & T > T_L. \end{cases} \quad (33)$$

El valor máximo de la meseta es $2,5 A_a F_a I = 0,625g$. Este espectro es una definición preliminar para el análisis; antes de emplearlo en el diseño final deben verificarse la zona de amenaza, el perfil de suelo, el grupo de uso y los factores de modificación que correspondan al proyecto, así como su consistencia con la versión vigente de la NSR-10 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010).

7. Asociación de los sismos a sismofuentes

Esta etapa queda establecida como el siguiente desarrollo del proyecto. Los eventos depurados se asociarán espacialmente con las sismofuentes regionales, considerando la ubicación de los epicentros, la profundidad, la geometría de las fallas y los ambientes tectónicos relevantes para Neiva. El resultado permitirá separar la contribución de fuentes corticales, el nido sísmico de Bucaramanga y la subducción del Pacífico antes de construir escenarios de amenaza.

La asociación deberá aplicar una regla geométrica reproducible, documentar los eventos que queden sin fuente asignada y conservar la posibilidad de asignación múltiple cuando la incertidumbre de localización o la proximidad a los límites de una fuente lo justifique.

8. Conclusiones

Se construyó un catálogo homogenizado a M_w para radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva. Después del filtro común $M_w > 3,0$, se aplicaron cuatro criterios de depuración: Gardner-Knopoff, ventanas enlazadas GKL, vecino más cercano y Criterio propio.

El Criterio propio utiliza una ventana de 24 horas, una distancia máxima de 10 km y la condición de menor magnitud frente al evento principal. Su definición es independiente de las ventanas dependientes de magnitud y de la métrica de vecino más cercano, por lo que sirve como comprobación adicional de la sensibilidad del catálogo.

La magnitud de completitud $M_c = 3,05$ debe interpretarse como una estimación exploratoria derivada del centro del bin más frecuente, no como un límite físico definitivo de la red. La siguiente fase será asociar los eventos con sismofuentes y evaluar la completitud por fuente, período y escala de magnitud.

8.1. Trabajo futuro

- Revisar manualmente los registros `no_convertida` y las magnitudes marcadas como extrapolada.
- Estimar la completitud por fuente, período y escala antes de usar la ley Gutenberg–Richter en amenaza sísmica.
- Revisar formatos de fecha, separadores decimales y profundidades reportadas.
- Revisar manualmente la sensibilidad de la depuración Gardner–Knopoff frente a otras tablas de ventanas y a posibles duplicados entre fuentes.
- Construcción del espectro en roca para Neiva según la NSR-10 y selección o generación de acelerogramas compatibles (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010).

Referencias

- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10*.
- Bormann, P., & Saul, J. (2005). Globally valid relations converting M_s , m_b and M_{JMA} to M_w [11–17 September 2005]. *NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries*.
- Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64 (5), 1363-1367.
- Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (m_b and M_s) and moment magnitude (M_w) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, 199(2), 805-828. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu264>
- Senel, S., et al. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900–2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, 25(4), 300-310.

- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-a). *Catalogador de eventos sísmicos: servicio de consulta*. Servicio Geológico Colombiano. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/events/search/>
- Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-b). *Catálogo de sismicidad*. Red Sismológica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://sismo.sgc.gov.co>
- Tang, C.-C., Zhu, L., & Huang, R. (2016). Empirical M_w - M_L , m_b , and M_s conversions in western China. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(6), 2614-2623.
- U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>
- Villalón-Semanat, M., & Palau-Clares, R. (2018). Relaciones empíricas entre las magnitudes m_b/M_s , M_s/M_w y m_b/M_c para el área de Cuba, Jamaica y La Española. *Minería y Geología*, 34(2), 167-176.
- Zaliapin, I., & Ben-Zion, Y. (2013). A global classification and characterization of earthquake clusters. *Geophysical Journal International*, 194(1), 295-306. <https://doi.org/10.1093/gji/ggt098>
- Zaliapin, I., Gabrielov, A., Keilis-Borok, V., & Wong, H. (2008). Clustering analysis of seismicity and aftershock identification. *Physical Review Letters*, 101(1), 018501. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.018501>